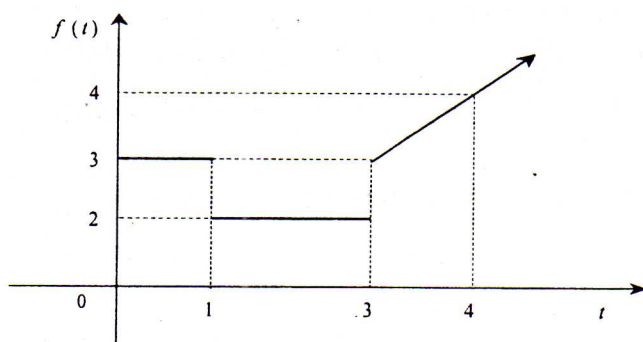


III EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba **todos** los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo ni el uso de calculadoras programables.** **NO** se permite el uso de teléfonos celulares durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $f(t)$ cuya representación gráfica es:



- a. Calcule $L\{f(t)\}$ usando la **definición** de transformada. (3 puntos)
- b. Calcule $L\{f(t)\}$ usando la Función Escalón Unitario (Heaviside). (3 puntos)
2. Si $L\{f(t)\} = F(s)$, calcule $L\{t^3 e^{8t} f(t)\}$ (3 puntos)
3. Determine $g(t)$ si $L\{e^{-t} g(t)\} = \frac{1}{3s+1} + \frac{e^{-2s}}{(s-1)^2}$ (4 puntos)
4. Calcule las siguientes transformadas inversas:

a. $L^{-1}\left\{\frac{s e^{-\pi s}}{s^2 - 4s + 9}\right\}$ (3 puntos)

b. $L^{-1}\left\{\ln\left(\frac{1}{s} - \frac{9}{s^3}\right)\right\}$ (3 puntos)

5. Resuelva, para $y(t)$, las siguientes ecuaciones:

a. $t y'(t) + y(t) = t^2$ (5 puntos)

b. $y(t) + \int_0^t y(u) e^{t-u} du = \sin t$ (6 puntos)

6. Un objeto de 16 libras de peso estira un resorte 2 pies. Cuando el objeto alcanza la posición de equilibrio, se hala 3 pies hacia abajo y se le imprime una velocidad inicial hacia arriba de 12 pies/seg. Al cabo de 3 segundos, el objeto recibe un golpe seco desde abajo que le imparte instantáneamente 5 unidades de impulso lineal al sistema. Si sobre el sistema actúa una fuerza de amortiguamiento igual a 4 veces la velocidad instantánea:

a. Establezca la ecuación diferencial que describe la trayectoria del movimiento del objeto y las respectivas condiciones iniciales.

b. Encuentre la ecuación de posición del objeto en cualquier instante. (6 puntos)